Aktenzeichen:
7 O 98/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[...]
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
[...]

gegen

1) **[...]**
   - Beklagte -

2) **[...]**
   - Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
[...]

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Voß, den Richter am Landgericht Dr. Tochtermann und den Richter am Landgericht Böttcher auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 03.02.2017 für Recht erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Geschäftsführern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

   Verbindungsstrukturen, welche eine Kupferschicht, eine Sperrschicht, eine AlCu-Schicht und eine Kontaktfleck-Begrenzungsschicht umfassen, wobei die Al-Cu-Schicht und die

Sperrschicht zwischen der Kupferschicht und der Kontaktfleck-Begrenzungsschicht eingeschoben sind und wobei die Sperrschicht zwischen der Kupferschicht und der AlCu-Schicht angeordnet ist,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wenn

die Verbindungsstruktur ferner eine Deckschicht umfasst, die über der Kupferschicht angeordnet ist und einen Durchgang aufweist, um einen Abschnitt der Kupferschicht freizulegen, wodurch die Sperrschicht in dem Durchgang und über der Kupferschicht angeordnet ist, die AlCu-Schicht in dem Durchgang und über der Sperrschicht angeordnet ist und die Kontaktfleck-Begrenzungsschicht über der AlCu-Schicht angeordnet ist,

und wenn

die Verbindungsstruktur ferner einen C4-Kontakthöcker in Kontakt mit der Kontaktfleckbegrenzungsschicht umfasst;

(EP 1186 034 B1, Ansprüche 1, 2 und 3)

II. Die Beklagten – die Beklagte zu 1 nur für den Zeitraum ab dem 01.02.2016 – werden verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und schriftlich in einer geordneten Aufstellung (gegliedert nach Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten seit dem 18.04.2009 die unter Ziff. I bezeichneten Handlungen begangen haben,

und zwar jeweils unter Angabe

a) der Mengen der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, einschließlich der Rechnungsnummer und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote), aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Auftragsbestätigungen, Rechnungen sowie Liefer- und Zollpapiere) in Kopie vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernehmen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte nicht-gewerbliche Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind.

III. Die Beklagten werden verurteilt, die in der Bundesrepublik Deutschland jeweils in ihrem unmittelbaren und/oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden oder zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

IV. Die Beklagten – die Beklagte zu 1 nur für den Zeitraum ab dem 01.02.2016 – werden verurteilt, die vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen.

V. Es wird festgestellt, dass die Beklagten – die Beklagte zu 1 nur für den Zeitraum ab dem 01.02.2016 – als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der [...] im Zeitraum vom 18.04.2009 bis zum 28.05.2009 und der Klägerin seit dem 29.05.2009 durch Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird.

VI. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

VII. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits, davon in Höhe von 1/20 als Gesamtschuldner.

VIII. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung für die Vollstreckung gegen jede Beklagte in Höhe von jeweils € 1.750.000,00 in Ziffern I (Unterlassung), III. und IV. (Rückruf/Entfernung), in Höhe von € 50.000 in Ziffer II (Auskunft/Rechnungslegung) und in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer VII (Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Verletzung des Patents EP 1 186 034 B1 auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie tätig. Die US-amerikanische Beklagte zu 2 ist die ehemalige Dachgesellschaft der [...] und ist auf dem Gebiet des Designs und Vertriebs von Halbleitererzeugnissen tätig, wobei die Produktion der Chips an Drittunternehmen ausgelagert ist. Die Beklagte zu 1, eine Gesellschaft nach dem Recht des Staates Singapur, wurde im Zuge einer Fusion am 01.02.2016 die neue Dachgesellschaft des [...] und steuert seitdem dessen Aktivitäten.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Patents EP 1 186 034 B1, welches eine haltbare Verbindungsstruktur für Halbleiter zum Gegenstand hat. Die Erteilung des am 15. Mai 2000 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 19. Mai 1999 angemeldeten Patents wurde am 18. März 2009 veröffentlicht. Ursprüngliche Inhaberin war die [...], von der die Klägerin das Patent mit Wirkung zum 29. Mai 2009 erworben hatte. Der deutsche Teil des Klagepatents (im Folgenden „Klagepatent") steht in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Der unabhängige Anspruch 1 und die Unteransprüche 2 und 3 des Klagepatents haben – in der Verfahrenssprache – folgenden Wortlaut:

1. An interconnect structure comprising layer of copper, a barrier layer, a layer of AlCu and a pad-limiting layer, wherein the layer of AlCu and barrier layer are interposed between the layer of copper and pad-limiting layer, and wherein the barrier layer is located between the layer of copper and the layer of AlCu.

2. The interconnect structure of claim 1 further comprising a capping layer located over the layer of copper and having a via to expose a portion of the layer of copper, whereby the barrier layer is located in the via and over the layer of copper, and the layer of AlCu is located in the via and over the barrier layer, and the pad limiting layer is located over the layer of AlCu.

3. The interconnect structure of claim 2 which further comprises C4 contact bump in contact with the pad limiting layer.

Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents, insbesondere wegen der Beschreibung und der zugehörigen Figuren, wird auf die Patentschrift Bezug genommen, die als Anlage K 4 zu den Akten gereicht wurde.

Das Klagepatent ist von der [...] mit der Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht angegriffen worden (Az.: 2 Ni 43/16 (EP)).

Die Beklagten vertreiben u.a. Mikro-Chips mit den folgenden Modellreihenbezeichnungen:

[...]

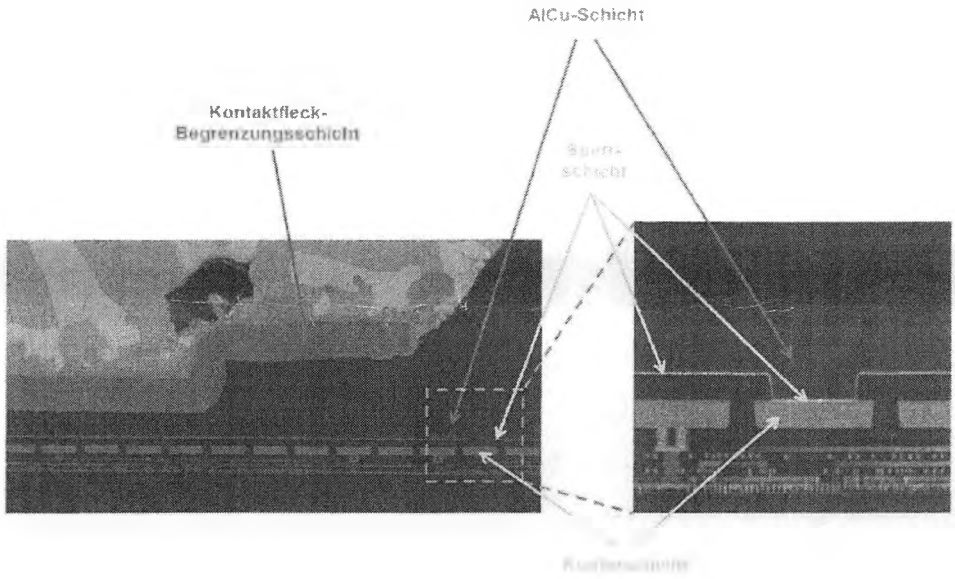
Die Beklagten verfügen in Deutschland über drei Distributoren, die von den Beklagten beliefert werden und Mikrochips im gesamten Bundesgebiet vertreiben, nämlich die [...], die [...] und die [...] welche mit einer Zweigniederlassung in [...] auf dem deutschen Markt tätig ist. Neben der Modellreihe [...], die von allen drei Distributoren mit Wissen der Beklagten im Inland angeboten werden, bieten an und vertreiben die Distributoren mit Wissen der Beklagten die Modellreihen wie nachstehend angegeben:

[...]

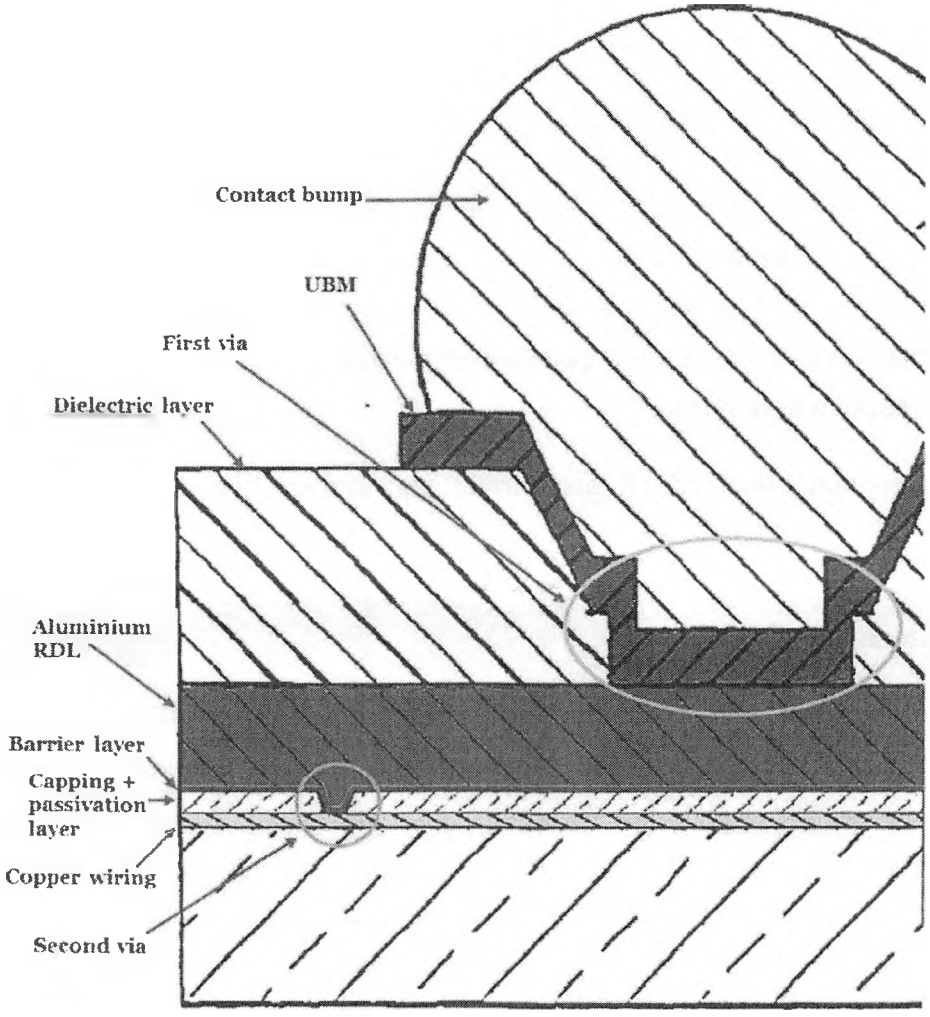
Ferner befinden sich Chips mit den Modellreihenbezeichnungen [...] auch in von Dritten im Inland vertriebenen Geräten, wie etwa Smartphones, Routern oder Netzwerkkarten, wobei die Beklagten wissen, dass die von ihnen gelieferten Chips auch in den für den inländischen Vertrieb bestimmten Geräten verbaut werden.

Die Klägerin hat Chips aller vorgenannten Modellreihen in den USA im Wege eines sog. Linescans auf ihre Zusammensetzung untersuchen lassen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen hat sie als Anlagen K 15 bis 24 zu den Akten gereicht. Die untersuchten Chips der Baureihen [...] stammen aus im Inland erworbenen Geräten. Die übrigen Exemplare hatte die Klägerin in den USA erworben. Die untersuchten Chips der Modellreihen [...] weisen neben derselben Modellreihenbezeichnung auch dieselbe weitere Typenzeichnung wie diejenigen Chips auf, die von den inländischen Distributoren der Beklagten im Inland bezogen werden können, nämlich die Typenbezeichnungen [...]. Auch der Chip aus einem im Inland erworbenen Router des [...] der Firma [...] mit der Modellreichenbezeichnung [...] trägt dieselbe Typenbezeichnung wie der von der Klägerin untersuchte, in den USA erworbene Chip, nämlich die Bezeichnung [...]. Die Klägerin hat noch einen weiteren Chip aus der Modellreihe [...] mit einer von dem zuvor untersuchten Chip abweichenden Typenbezeichnung [...] in den USA mit dem nämlichen Ergebnis hinsichtlich des Aufbaus untersuchen lassen, der sich in einem am

10.05.2016 im Inland erworbenen Router des Typs [...] befand. Die Ergebnisse dieser Untersuchen hat sie als Anlage K 28 zu den Akten gereicht. Chips mit dieser Typenbezeichnung werden auch von [...] im Inland vertrieben. Nach den Ergebnissen der Untersuchungen der Klägerin weisen alle untersuchten Chips aller vorgenannten Modellreihen (im Folgenden angegriffene Ausführungsformen) den folgenden Aufbau auf, der beispielhaft anhand der Abbildungen von Seite 17 der klägerischen Replik (AS 212) dargestellt wird:



Die Beklagten haben den Aufbau schematisch in der nachstehenden Abbildung von Seite 19 ihre Duplik (AS 264) visualisiert:



Ausweislich der klägerischen Untersuchungen handelt es sich bei der Kupfer- und der AlCu-Schicht nicht um reine Schichten, sondern um solche, die auch andere Elemente enthalten.

Die Klägerin bringt vor:

Die angegriffenen Ausführungsformen verletzten die geltend gemachte Anspruchskombination aus den Ansprüchen 1 bis 3 unmittelbar wortsinngemäß. Insbesondere sei jeweils eine patentgemäße Kupfer- und AlCu-Schicht vorhanden. Das Klagepatent fordere keine Reinheit dieser Schichten. Unschädlich sei auch, dass der Durchgang bei den angegriffenen Ausführungsformen seitlich versetzt sei.

Sie habe auch Benutzungshandlungen im Inland hinreichend dargetan. Auf den Ort des Erwerbs der untersuchten angegriffenen Ausführungsformen und einen angeblichen unterschiedlichen Aufbau von Chips der gleichen Modellreihe komme es nicht an, da die Beklagten nicht bestritten hätten, dass Chips wie von der Klägerin beschrieben im Inland angeboten bzw. vertrieben würden und der Verweis auf angebliche Unterschiede in der Verdrahtung unsubstantiiert sei.

Überdies seien die Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt worden und deren Ergebnisse belastbar.

Das Klagepatent werde sich auch als rechtsbeständig erweisen, weshalb eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits nicht angezeigt sei.

Nachdem die Klägerin ihrer Klage zunächst primär auf den unabhängigen Hauptanspruch 1 gestützt und die Unteransprüche 2 bis 12 im Wege des insbesondere-Zusatzes geltend gemacht hatte, stützt sie die Klage nunmehr primär auf eine Kombination der Ansprüche 1 bis 3 und beantragt zuletzt unter Beibehaltung der Geltendmachung der Unteransprüche 4 bis 12 im Wege des insbesondere-Zusatzes:

I. wie tenoriert, allerdings mit „angeordnet" statt „eingeschoben"

II. wie tenoriert, allerdings ohne die zeitliche Einschränkung bei der Beklagten zu 1

III. wie tenoriert

IV. Die Beklagten werden verurteilt, die unter Ziffer I. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits bezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird und endgültig zu entfernen, indem die Beklagten die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich nehmen.

V. wie tenoriert, allerdings ohne die zeitliche Einschränkung bei der Beklagten zu 1 und ohne die gesamtschuldnerische Haftung.

Die Beklagten beantragen,

I. die Klage abzuweisen,

<u>hilfsweise</u>

II. den Beklagten im Falle einer Verurteilung gemäß den Klageanträgen zu gestatten, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden (§ 712 ZPO),

III. den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen den Rechtsbestand des Klagepatents beim Bundespatentgericht erhobene Klage (Az 2 Ni 43/16) auszusetzen.

Die Beklagten bringen vor:

Da die Chips von Drittunternehmen mit deren proprietären Fertigungstechnologie hergestellt würden, verfügten sie über keine eigene Information über deren Aufbau. Die Modellreihenbezeichnungen und Seriennummern bezeichneten keine vollständig identischen Chips. Insbesondere könne die hier interessierende Verdrahtung bei Chips der gleichen Modellreihenbezeichnung/Seriennummer unterschiedlich ausgestaltet sein, da sie dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst werde. Soweit in den USA erworbene Chips der genannten Modellreihen untersucht worden seien, könnten daher hieraus keine Rückschlüsse auf die Ausgestaltung von in Deutschland angebotenen bzw. vertriebenen Chips gezogen werden. Die Klägerin habe nicht dargetan, dass die in den USA erworbenen und untersuchten Chips identisch auch im Inland angeboten und vertrieben würden. Ungeachtet dessen seien die von der Klägerin herangezogenen Linescans, aus denen sie den Aufbau der angegriffenen Ausführungsformen herleite, nicht belastbar, um hieraus Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der betroffenen Produkte zu ziehen. Es werde bestritten, dass eine Testung von Ausführungsformen in einer realen Umgebung durchgeführt worden sei. Selbst wenn man von den genannten Unzulänglichkeiten absehen wollte, machten die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Es fehle bereits an einer patentgemäßen Kupferschicht, da ausweislich der eigenen Untersuchungen der Klägerin bei den angegriffenen Ausführungsformen keine reine Kupferschicht vorhanden sei, sondern die Schicht auch noch andere Elemente enthalte. Gleiches gelte mit Blick auf die AlCu-Schicht. Auch insoweit fordere das Klagepatent, dass eine reine Schicht zu verwenden sei, was bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht der Fall sei. Überdies fehle es an einer Verbindungsstruktur im Sinne des Klagepatents. Nach dem Klagepatent müssten alle Bestandteile direkt übereinander in dem Sinne liegen, dass eine senkrechte Linie durch alle Schichten gezogen werden könne, entlang derer alle Schichten in direktem elektrischen Kontakt stünden. Die mechanische Verbindung/der Lastpfad und die elektrische Verbindung müssten parallel verlaufen. Das sei bei den angegriffenen Ausführungsformen, bei denen der Durchgang seitlich versetzt sei, nicht der Fall.

Das Klagepatent werde sich gegenüber dem Angriff auf den Rechtsbestand nicht behaupten können. Die Lehre des Klagepatents werde durch die Schriften Cote et al. (Anlage NK1), JPH11-67763 (Anlage NK2) sowie die im Erteilungsverfahren ersichtlich fehlerhaft gewürdigte Schrift US 5 898 222 A neuheitsschädlich vorweggenommen. Zudem sei die Lehre nicht neu

gegenüber dem offenkundig vorbenutzten IBM-PowerPC-750L-400-MHz-Prozessor mit der Modellnummer PPC750L-DB0A400.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. Eine Aussetzung mit Blick auf das Rechtsbestandsverfahren war nicht vorzunehmen.

I.

Das Klagepatent betrifft eine haltbare Verbindungsstruktur bei Halbleitern.

Nach dem Klagepatent war im Stand der Technik die Verwendung von Kupfer-Verbindungen in Halbleitern bekannt. Allerdings habe der Nachteil bestanden, dass Kupfer in das umgebenden Dialektrikum diffundiere, weshalb die Abdeckung des Kupfers essentiell sei. Die Abdeckung der oberen Oberfläche verwende gewöhnlich Silizium-Nitrat. Silizium-Nitrat weise jedoch keine starken Adhäsionseigenschaften gegenüber Kupferoberflächen auf. Demgemäß sei eine Silizium-Nitrat-Kupfer-Schnittstelle anfällig für Delaminierungen bei mechanischer Belastung. Im Stand der Technik seien aus der Druckschrift US-A-5898222 Kupferschaltungsschichten bekannt gewesen, die mit einem Material abgedeckt seien, das aus einer Gruppe von Materialien umfassend Nickel und Aluminium ausgewählt sei, um eine verbesserte Adhäsion und Passivierung zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund schlägt das Klagepatent in den Ansprüchen 1 bis 3 eine technische Lehre vor, die sich wie folgt gliedern und übersetzen lässt:

1. Verbindungsstruktur, welche

   1.1 eine Kupferschicht,

   1.2 eine Sperrschicht,

   1.3 eine AlCu-Schicht und

   1.4 eine Kontaktfleck-Begrenzungsschicht umfasst,

1.5 wobei die AlCu-Schicht und die Sperrschicht zwischen der Kupferschicht und der Kontaktfleck-Begrenzungsschicht eingeschoben sind

1.6 und wobei die Sperrschicht zwischen der Kupferschicht und der AlCu-Schicht angeordnet ist.

2. Verbindungsstruktur nach Anspruch 1, welche ferner

2.1 eine Deckschicht umfasst,

2.1.1 die über der Kupferschicht angeordnet ist

2.1.2 und einen Durchgang aufweist, um einen Abschnitt der Kupferschicht freizulegen,

2.2 wodurch die Sperrschicht in dem Durchgang und über der Kupferschicht angeordnet ist,

2.3 die AlCu-Schicht in dem Durchgang und über der Sperrschicht angeordnet ist

2.4 und die Kontaktfleck-Begrenzungsschicht über der AlCu-Schicht angeordnet ist.

3. Verbindungsstruktur nach Anspruch 2, welche ferner

3.1 einen C4-Kontakthöcker in Kontakt mit der Kontaktfleck-Begrenzungsschicht umfasst.

Eine Illustration der Erfindung enthält das Klagepatent in Figur 2, die nachstehend in einer nachträglich kolorierten Version eingeblendet wird:

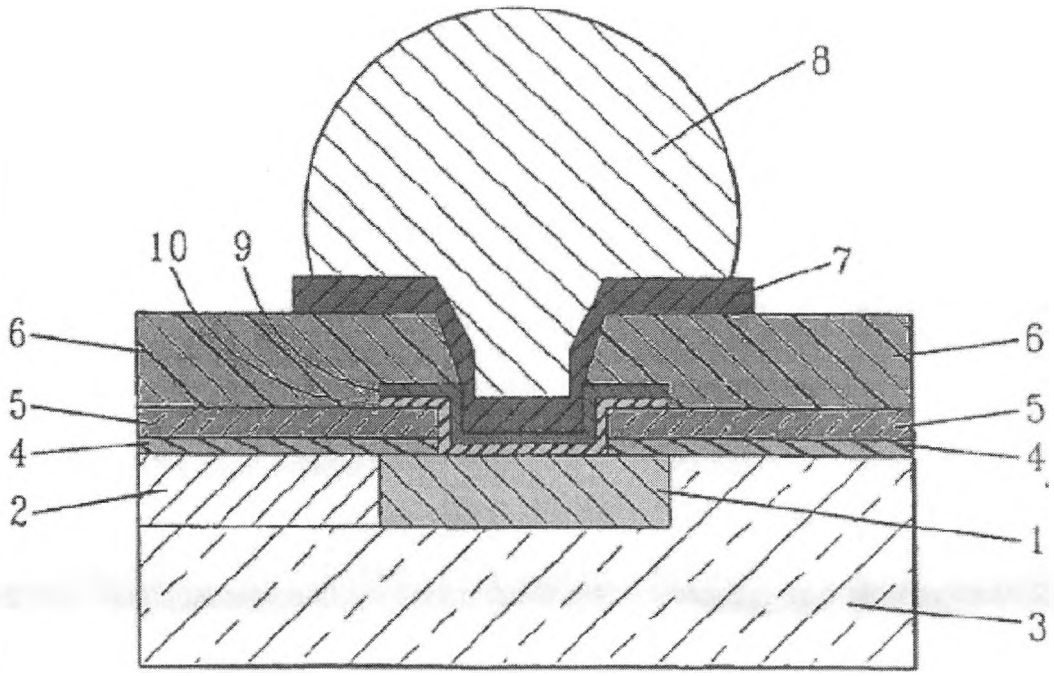


FIG. 2

II.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der Anspruchskombination aus den Ansprüchen 1 bis 3 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Dies steht aufgrund der als unstreitig anzusehenden, von der Klägerin vorgetragenen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen und der zutreffenden patentrechtlichen Bewertung der Parteien für sämtliche Anspruchsmerkmale mit Ausnahme des Vorliegens einer Kupferschicht (Merkmal 1.1), einer AlCu-Schicht (Merkmal 1.3) und einer Verbindungsstruktur (Merkmal 1) außer Streit. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch die streitigen Merkmale.

1. Die Ausgestaltung der von der Klägerin untersuchten angegriffenen Ausführungsformen ist unstreitig. Die Klägerin hat anhand ihrer in den Anlagen K 15 bis K 24 und K 28 vorgelegten Untersuchungen die Ausgestaltung der untersuchten Chips der unterschiedlichen Modellreihen dargelegt. Die Richtigkeit der klägerischen Behauptungen zu der Beschaffenheit dieser Chips haben die Beklagten nicht wirksam in Abrede gestellt. Soweit die Beklagten die Belastbarkeit bzw. ordnungsgemäße Durchführung der klägerischen Untersuchungen bezweifeln, kann dies nicht als erhebliches Bestreiten der von der Klägerin behaupteten Ausgestaltung der Chips angesehen werden, worauf die Klägerin zu Recht hingewiesen hat. Auf die von den Beklagten in Zweifel gezogene Verlässlichkeit der Tests käme es nämlich allenfalls dann an, wenn die tatsächlichen Behauptungen zur

Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen, die mit den Tests lediglich belegt bzw. plausibilisiert werden sollen, bestritten sind.

Die Beklagten waren von der Obliegenheit, sich zu den klägerischen Behauptungen zur Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen zu erklären, auch nicht deshalb befreit, weil sie angeblich die Chips durch Drittunternehmer fertigen lassen, die über eine proprietäre Fertigungsmethode verfügen, oder weil die konkrete Ausgestaltung der hier interessierenden Strukturen zwischen dem Drittunternehmer und dem Kunden individuell festgelegt wird. Die Beklagten stellen nicht in Abrede, dass sie ungeachtet des Umstands, dass sie die Chips angeblich durch Drittunternehmer fertigen lassen, diese selbst vertreiben und nicht lediglich ein Design zur Verfügung stellt, das andere selbständig nutzen, um auf eigene Rechnung eigene Produkte herzustellen und zu vertreiben. Sie sind daher gehalten, sich zu ihren Produkten und deren Ausgestaltung zu erklären. Es ist ihnen dabei auch ohne weiteres möglich und zumutbar, sich hierfür etwaig erforderliche Informationen von den Drittunternehmen, bei denen sie die Chips herstellen lassen, zu besorgen. Umstände, die eine solche Informationsbeschaffung unmöglich oder unzumutbar erscheinen ließen, haben die Beklagten nicht dargetan und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Sollte der im nicht nachgelassenen Schriftsatz der Beklagten gehaltene Vortrag zu ihrem Verhältnis zu den Drittunternehmen dahingehend zu verstehen sein, dass die Beklagten die vorstehenden Punkte in Abrede stellen, so ist dieser neue Vortrag als verspätet zurückzuweisen, § 296a ZPO. Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht, da nicht ersichtlich ist, weshalb den Beklagten entsprechender Vortrag nicht früher möglich gewesen sein sollte, und von grober Nachlässigkeit auszugehen ist.

2. Auf der Grundlage der unstreitigen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen diese jeweils auch die zwischen den Parteien streitigen Merkmale der geltend gemachten Anspruchskombination.

Maßgeblich für die Auslegung eines Patents ist zunächst der Inhalt und damit der Wortlaut und Sinngehalt des jeweiligen Patentanspruchs, Beschreibung und Zeichnungen sind ergänzend heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1, S. 1, 2 EPÜ). Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentschrift herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 – Schneidmesser I BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Die Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb aus der Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt, selbst heraus ausgelegt werden (BGH, GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig).

Ausführungsbeispiele sowie darauf bezogene Beschreibungsteile schränken einen weiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs nicht auf diese Ausführungsformen ein.

Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe sind die streitigen Merkmale durch die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar wortsinngemäß verwirklicht.

a) Die angegriffenen Ausführungsformen weisen eine patentgemäße Kupferschicht (Merkmal 1.1) auf. Dem steht nicht entgegen, dass die Kupferschicht bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht aus reinem Kupfer besteht, sondern auch andere Elemente enthält. Entgegen der Auffassung der Beklagten setzt das Klagepatent nicht voraus, dass eine patentgemäße Kupferschicht ausschließlich aus Kupfer bestehen müsste. Hierfür bieten weder der Wortlaut des Anspruchs noch die zu seiner Auslegung heranzuziehende Beschreibung mit den Figuren einen Anhalt. Auch eine technisch-funktionale Auslegung gebietet ein solches Erfordernis nicht. Den Abschnitten 0002 und 0003 entnimmt der Fachmann, dass Kupfer (in Abgrenzung zum Dialektrikum) als leitendes Material zum Einsatz kommt und gegenüber dem Einsatz anderer Materialien den Vorteil eines geringeren Widerstands, mithin einer höheren Leitfähigkeit, und den weiteren Vorteil einer geringeren Anfälligkeit für Defekte aufgrund von Elektromigration aufweist. Dass die weiteren in der Kupferschicht der angegriffenen Ausführungsformen vorhandenen Elemente eine vom Klagepatent vorausgesetzte Funktionalität der Kupferschicht beeinträchtigen würden, etwa deren Leitfähigkeit oder Unempfindlichkeit gegen Elektromigration, hat die Beklagte nicht aufgezeigt. Entgegen der Auffassung der Beklagten ergibt sich ein Gebot der Reinheit der Kupferschicht auch nicht daraus, dass sich das Klagepatent über die Reinheit der anspruchsgemäßen Schichten vom Stand der Technik abgrenzen würde. Die Beklagte hat keine Beschreibungsstelle aufgezeigt, aus der sich dies mit der hinreichenden Deutlichkeit namentlich für die Kupferschicht ergeben würde. Auch wenn das Klagepatent eine Aufgabe und Lösung nicht explizit definiert, entnimmt der Fachmann den Ausführungen zum Hintergrund der Erfindung (Abschnitte 0002 und 0006) und der Gegenüberstellung der Figur 1 als Darstellung des Stands der Technik mit den hierauf bezogenen Beschreibungsstellen in den Abschnitten 0026 bis 0038 und der Figur 2, dass es dem Klagepatent darum geht, im Stand der Technik bekannte Probleme hinsichtlich der Adhäsionseigenschaften, die zur Gefahr eine Delaminierung unter mechanischer Beanspruchung führen, zu vermeiden. Dies ergibt sich insbesondere aus den Abschnitten 0004 und 0038. Es ist nicht dargetan und auch sonst nicht ersichtlich, dass es dem Klagepatent auf eine reine Kupferschicht ankäme. Das Erfordernis einer reinen Kupferschicht lässt sich auch nicht aus dem Umstand folgern, dass die Patentbeschreibung für andere Schichten der Verbindungsstruktur neben der

Verwendung von bestimmten Elementen als Alternativen auch die Verwendung von deren Kombination, Legierung, Mischung o.ä. vorsieht, wie etwa bei der Passivierungsschicht (Abschnitt 0030, dem Dialektrikum (Abschnitt 0032) und der Sperrschicht (Abschnitt 0040), und entsprechende Verlautbarungen für die Kupferschicht fehlen. Hieraus lässt sich nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit im Umkehrschluss schließen, dass die Kupferschicht oder andere Schichten, bei denen es keine vergleichbaren Ausführungen gibt, rein sein müssten, zumal auch die erwähnten Beschreibungsstellen offen lassen, ob die Bestandteile der Mischung, Legierung o.ä. ihrerseits zu 100 % rein sein müssen. Schließlich ist dem Fachmann auch hinreichend bekannt, dass die Herstellung von reinen Schichten ohne jegliche Beimengung anderer Elemente bestenfalls äußerst aufwendig ist. Er erwartet daher, dass, falls eine solche Reinheit gewollt ist, dies explizit gefordert wird und schließt aus dem Fehlen einer entsprechenden Forderung, dass gerade keine Reinheit gegeben sein muss.

b) Die angegriffenen Ausführungsformen verfügen auch über eine patentgemäße AlCu-Schicht (Merkmal 1.3). Insbesondere setzt das Klagepatent nicht voraus, dass die AlCu-Schicht rein sein müsste. Auf die obigen Ausführungen zur Kupferschicht wird verwiesen. Einer Übertragung dieser Erwägungen steht nicht entgegen, dass Unteranspruch 8 und die Beschreibungsstelle in Abschnitt 0039 für die AlCu-Schicht Aluminium- und Kupferanteile vorsehen, die sich auf 100 % addieren. Hieraus kann nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit auf ein Reinheitserfordernis geschlossen werden. Ein Unteranspruch und die genannte Beschreibungsstelle, die sich im Abschnitt „Best and Various Modes for Carrying Out Invention" befindet, mithin lediglich Ausführungsbeispiele betrifft, vermögen den weiteren Wortsinngehalt des Patentanspruchs, in dem das von den Beklagten postulierte Erfordernis der Reinheit keinen Niederschlag gefunden hat, nicht einzuschränken. So heißt es in Abschnitt 0039 mit Blick auf die Zusammensetzung der AlCu-Schicht auch, dass diese typischerweise die genannte Zusammensetzung habe. Eine bloße als solche bezeichnete Typizität schließt es nicht, dass es auch untypische Fälle gibt, und nimmt erst Recht solche untypischen Fälle nicht vom Schutz des Klagepatents aus. Überdies besagt der Umstand, dass sich die in Abschnitt 0039 vorgeschlagenen Anteile an Kupfer und Aluminium auf 100 % addieren, nicht zwangsläufig, dass selbst in diesem Ausführungsbeispiel die Schicht rein, also ausschließlich aus Aluminium und Kupfer zusammengesetzt, sein müsste. Die dort angegebenen Anteilsverhältnisse könnten sich nämlich ohne weiteres auch nur auf das Verhältnis dieser beiden Bestandteile zueinander beziehen, ohne indes die Gesamtzusammensetzung der Schicht im Übrigen abschließend festzulegen. Die Beklagten haben auch keinen technisch-

funktionalen Grund aufgezeigt, der es verbieten würde, dass die AlCu-Schicht neben Aluminium und Kupfer noch andere Elemente enthält. Insbesondere haben sie nicht behauptet, dass die Anwesenheit der in den klägerischen Untersuchungen festgestellten weiteren Elemente eine hinreichende Robustheit der AlCu- und Sperrschicht (vgl. hierzu Abschnitt 0043) bei mechanischen Belastungen in Frage stellen würde. Dass der Kupferanteil der AlCu-Schicht bei einigen angegriffenen Ausführungsformen geringer als die in Unteranspruch 8 und Abschnitt 0039 der Patentbeschreibung angegebenen Anteilsverhältnisse sein mag, ist ebenfalls ohne Belang, da weder Unteranspruch 8 noch die genannte Beschreibungsstelle einen niedrigeren Kupferanteil verbieten. Dass der Kupferanteil aus technisch-funktionalen Gründen zu gering wäre, haben die Beklagten nicht behauptet. Unbeheflich ist auch der Einwand der Beklagten, dass die AlCu-Schicht bei den angegriffenen Ausführungsformen eine Redistributionsschicht darstellen soll. Das Klagepatent schließt es nämlich nicht aus, dass die AlCu-Schicht weitere Funktionalitäten aufweist, die im Klagepatent nicht erwähnt werden. Patentrechtlich ohne Bedeutung ist auch die bestrittene Behauptung der Beklagten, die Anwesenheit von Kupfer in der AlCu-Schicht sei Folge von Diffusionsprozessen. Auf welchem technischen Weg die AlCu-Schicht entstanden ist, legt das Klagepatent nämlich nicht fest.

c) Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die angegriffenen Ausführungsformen auch eine patentgemäße Verbindungsstruktur im Sinne des Merkmals 1. Insoweit ist es unschädlich, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen der Durchgang gegenüber der Position der Kontaktfleckbegrenzungsschicht bzw. der Aufnahme für den Kontakthügel seitlich versetzt ist. Das Klagepatent setzt nämlich nicht voraus, dass alle Bestandteile direkt übereinander in dem Sinne liegen, dass eine senkrechte Linie durch alle Schichten gezogen werden kann, entlang derer alle Schichten in direktem elektrischen Kontakt stehen, und dass die mechanische Verbindung/der Lastpfad und die elektrische Verbindung parallel verlaufen. Für eine solche einengende Auslegung geben weder der Patentanspruch noch die zu seiner Auslegung heranzuziehende Beschreibung mit den Figuren einen Anhalt. Insbesondere folgt eine solche Einschränkung nicht aus der Verwendung des Wortes *interposed* bzw. eingeschoben. Zwar trifft es zu, dass der Patentanspruch zwischen *interposed*/eingeschoben und *located*/angeordnet unterscheidet. Demnach müssen die AlCu-Schicht und die Sperrschicht zwischen der Kupferschicht und der Kontaktfleck-Begrenzungsschicht eingeschoben sein. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, wieso die seitliche Anordnung des Durchgangs bei den angegriffenen Ausführungsformen etwas daran ändern sollte, dass auch dort die AlCu-Schicht und die Sperrschicht als zwischen die Kupferschicht und die Kontaktfleck-Begrenzungsschicht – im Vergleich zu einer Situation, in der

diese Schichten fehlen – als eingeschoben angesehen werden können. Denn auch nach der Schemazeichnung der Beklagten sind die AlCu-Schicht und die Sperrschicht zwischen der Kupferschicht und der Kontaktfleckbegrenzungsschicht eingeschoben. Wie Unteranspruch 2 zeigt, verbietet der Zustand des Eingeschobenseins nicht, dass zwischen Kupferschicht und Kontaktfleckbegrenzungsschicht weitere Schichten liegen. Ebenso wenig ist ersichtlich, weshalb der seitliche Versatz des Durchgangs der Annahme einer Verbindungsstruktur entgegenstehen soll. So ist es nicht ausgeschlossen, den gesamten Aufbau bei den angegriffenen Ausführungsformen funktional als eine Verbindungsstruktur anzusehen. Insbesondere verbietet das Klagepatent nicht, dass die einzelnen Schichten auch eine laterale Ausdehnung haben, wie sich etwa aus den Unteransprüchen 5 bis 7 ergibt. Während die AlCu-Schicht und die Sperrschicht nach Anspruch 2 im Durchgang angeordnet sein müssen, muss die Kontaktfleck-Begrenzungsschicht lediglich über der AlCu-Schicht angeordnet sein. Kann sich die AlCu-Schicht indes lateral über den Bereich des Durchgangs hinaus erstrecken, so ist die Kontaktfleck-Begrenzungsschicht auch dann über der AlCu-Schicht angeordnet, wenn sie räumlich nicht direkt oberhalb des Durchgangs liegt. Dass die Kontaktfleck-Begrenzungsschicht direkt über dem Durchgang liegen müsste, fordert der Unteranspruch 2 gerade nicht. Das von den Beklagten vertretene Verständnis lässt sich auch nicht auf eine technisch-funktionale Auslegung stützen. Die Beklagten haben keine Stelle in der Patentbeschreibung aufgezeigt, nach der es technisch für die Erfindung erforderlich wäre, dass die Elektronen denselben Pfad nehmen müssten, auf dem auch der Lastpfad der mechanischen Verbindung liegt. Im Gegenteil: ein technischer Grund für die von den Beklagten postulierte räumliche Übereinstimmung von Lastpfad und Strompfad ist nicht ersichtlich. Die Beklagten können sich für ihre Auslegung auch nicht auf die Figuren 1 und 2 stützen. Zwar mag es zutreffend, dass dort der Lastpfad und der Pfad, entlang dem die Verbindungsstruktur leitend ist, parallel liegen. Dass der Fachmann diesen Aufbau indes als technisch zwingend zur Erfindung gehörend identifizieren würde, ist indes nicht ersichtlich. Vielmehr wird der Fachmann aufgrund der Beschreibungsstellen in den Abschnitten 0002, 0003 und 0043 erkennen, dass es erfindungswesentlich ist, durch das Einschieben einer AlCu- und einer Sperrschicht die mechanischen Adhäsionseigenschaften zu verbessern. Hierfür ist es jedoch, wie der Fachmann erkennt, unerheblich, welchen Weg die Elektronen nehmen. Dementsprechend wird der Fachmann die Fig. 2 lediglich als ein Ausführungsbeispiel erkennen, das die beanspruchte Lehre der geltend gemachten Anspruchskombination beispielhaft illustriert und ihr keine Einschränkung darauf entnehmen, dass der Durchgang direkt unterhalb des Kontakthügels liegen müsse. Abgesehen davon kann Fig. 2 schon allein deshalb nicht die Erfindung definieren, weil sie auch einen Kontakthügel und und

weitere Elemente wie etwa die Passivierungsschicht zeigt, die gerade nicht Gegenstand des Anspruchs 1 sind. Auch Fig. 1 wird er daher nicht dahingehend interpretieren, dass die Erfindung nur der Fortbildung der exakt dort wiedergegebenen Struktur unter Beibehaltung der dortigen Geometrie dient. Auch die Beschreibungsstellen in den Abschnitten 0024 und 0039 wird der Fachmann nicht dahin verstehen, dass nur eine Geometrie wie in Fig. 2 wiedergegeben erfindungsgemäß wäre. Abschnitt 0024 wird er lediglich entnehmen, dass die Fig. 2 erfindungsgemäß ist (*according to the present invention*), was indes nicht bedeutet, dass sie die einzige erfindungsgemäße Ausgestaltung zeigt. Auch die Beschreibungsstelle in Abschnitt 0039 wird der Fachmann lediglich als ein Ausführungsbeispiel begreifen, zumal die Passagen mit „*Best and Various Modes for Carrying Out Invention*" überschrieben sind und mit Bezug auf die Figur 2 in Abschnitt 0039 lediglich von einer Illustration (*pursuant to the present invention, as illustrated in Fig. 2*), mithin einer Veranschaulichung und nicht von einer Definition der Erfindung die Rede ist.

d) Soweit die Beklagten erstmals mit nicht nachgelassenem Schriftsatz das Vorhandensein einer anspruchsgemäßen Sperrschicht nach Merkmal 1.3 bei den angegriffenen Ausführungsformen in Abrede stellen, ist dieser neue, nach Schluss der mündlichen Verhandlung gehaltene Vortrag als verspätet zurückzuweisen, § 296a ZPO. Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht, da nicht ersichtlich ist, weshalb den Beklagten entsprechender Vortrag nicht früher möglich gewesen sein sollte, und von grober Nachlässigkeit auszugehen ist.

III.

Entgegen der Ansicht der Beklagten hat die Klägerin auch inländische Benutzungshandlungen für sämtliche angegriffenen Ausführungsformen hinreichend dargetan. Da die Beklagten diese nicht bestritten haben, sind inländische Benutzungshandlungen für sämtliche angegriffenen Ausführungsformen unstreitig. Für diese inländischen Benutzungshandlungen sind die Beklagten auch verantwortlich.

1. Für die Begründetheit der Klageanträge genügt bereits, dass die Klägerin die Benutzung anhand eines im Inland erworbenen Chips darlegt. Dies hat die Klägerin mit Blick auf die von ihr untersuchten Chips aus den Modellreihen [...] getan, welche nach dem unwidersprochenen Klägervortrag im Inland als Bestandteil des Routers [...] der Firma [...] bzw. des Routers des Typs [...] erworben wurden. Wie ausgeführt reicht es für ein Bestreiten des von der Klägerin behaupteten Aufbaus dieser Exemplare nicht aus, dass die

Beklagte die Belastbarkeit der Untersuchungen in Abrede stellt, ohne indes zu bestreiten, dass die Chips wie behauptet ausgestaltet sind.

2. Aber auch soweit die Klägerin die Patentverletzung an außerhalb Deutschlands erworbenen Chips einer Modellreihe behauptet, ist von einer inländischen Benutzungshandlung auszugehen, soweit es um Chips geht, die den von der Klägerin behaupteten Aufbau aufweisen.

   Die Klägerin hat nämlich behauptet, dass die im Inland über Distributoren angebotenen und vertriebenen bzw. in inländisch angebotenen und vertriebenen Geräten enthaltenen Chips genauso ausgestaltet seien, wie die in den USA erworbenen und untersuchten Chips der gleichen Modellreihe. Bei diesem Vortrag handelt es sich nicht um unbeachtlichen Vortrag ins Blaue hinein. Die Klägerin hat nämlich dargelegt, dass mehrere im Inland erhältliche Chips über die Modellreihenbezeichnung hinaus auch dieselbe Typenbezeichnung tragen. Weiter hat sie behauptet, dass bei dem weiteren untersuchten Chip der Modellreihe [...] trotz unterschiedlicher Typenbezeichnung im Vergleich zu dem zuvor untersuchten Chip dieser Modellreihe in den hier interessierenden Punkten der gleiche Aufbau gegeben sei. Dies bildet eine ausreichende Grundlage für die Behauptung, auch im Inland verfügbare Chips mit denselben Modellreihenbezeichnungen seien in den für die Patentverletzung relevanten Aspekten so ausgestaltet, wie von den in den USA bezogenen Chips behauptet. Diesen Vortrag haben die Beklagten nicht hinreichend bestritten. Ein ausreichendes Bestreiten kann insbesondere nicht in dem Vortrag gesehen werden, dass die Chips trotz gleicher Modellreihenbezeichnung und Seriennummer hinsichtlich der Verdrahtung unterschiedlich ausgestaltet seien. Da der Vortrag der Klägerin wie dargelegt schlüssig und beachtlich ist, hätten die Beklagten vielmehr bestreiten müssen, dass unter den im Inland von den Distributoren angebotenen und vertriebenen Chips der besagten Modellreihen oder unter den in im Inland angebotenen und vertriebenen Geräten verbauten Chips der jeweiligen Modellreihe auch solche waren, die wie von der Klägerin behauptet ausgestaltet sind. Dies haben sie nicht getan.

3. Wie bereits ausgeführt, sind die Beklagten auch nicht deshalb von ihrer Erklärungslast entbunden, weil sie selbst angeblich über keine Informationen zur Ausgestaltung der Chips verfügten. Sie waren nämlich gehalten, sich die erforderlichen Informationen von den von ihnen eingeschalteten Fertigungsunternehmen zu beschaffen.

4. Die Beklagten sind für das Anbieten und den Vertrieb von angegriffenen Ausführungsformen im Inland durch ihre Distributoren bzw. die Distributoren der Geräte mit ihren verbauten Chips auch verantwortlich. Zwar nehmen sie diese Handlungen nicht persönlich vor. Sie haben indes nicht bestritten, dass die produzierten Chips von der Beklagten zu 2 im Ausland vertrieben und die Aktivitäten von der Beklagten zu 1 gesteuert

werden. Ferner haben sie nicht bestritten, dass ihre Distributoren angegriffene Ausführungsformen mit ihrem Wissen im Inland anbieten und vertreiben bzw. ausländische Abnehmer der von ihnen ins Ausland gelieferten angegriffenen Ausführungsformen mit ihrem Wissen diese in Geräte verbauen, die bestimmungsgemäß im Inland angeboten und vertrieben werden. Da den Beklagten daher bekannt war, dass die von ihnen vertriebenen Ausführungsformen von ihren Distributoren bestimmungsgemäß im Inland vertrieben werden bzw. von ihren Abnehmern in Geräte verbaut werden, die bestimmungsgemäß im Inland vertrieben werden, sind sie für die inländischen Patentverletzungen verantwortlich. Überdies haben die Beklagten nicht bestritten, dass sie die über ihre Distributoren im Inland vertriebenen Chips an ihre Distributoren im Inland liefern. Da die Lieferung daher ins Inland erfolgt, liegt ein In-Verkehr-Bringen im Inland vor.

5. Soweit die Beklagten erstmals im nicht nachgelassenen Schriftsatz ihre Kenntnis abstreiten, ist dieser Vortrag erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgt und daher als verspätet zurückzuweisen, § 296a ZPO. Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht, da nicht ersichtlich ist, weshalb den Beklagten entsprechender Vortrag nicht früher möglich gewesen sein sollte, und von grober Nachlässigkeit auszugehen ist.

IV.

Die festgestellten inländischen Benutzungshandlungen rechtfertigen eine Verurteilung der Beklagten im tenorierten Umfang.

1. Keinen Bedenken begegnet, dass die Klägerin eine Anspruchskombination geltend macht. Ihr ist es nämlich unbenommen, ihren Antrag durch Aufnahme von Merkmalen aus Unteransprüchen einzuschränken (vgl. BGH, GRUR 2010, 904 Rn. 48 f – Maschinensatz)

2. Der Unterlassungsanspruch folgt aus § 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Soweit in Ziffer I statt auf „angeordnet", wie von der Klägerin beantragt, auf „eingeschoben" abgehoben wird, liegt hierin keine Bedeutungsänderung gegenüber dem klägerischen Begehren, da die angegriffenen Ausführungsformen wie dargelegt das Anspruchsmerkmal „eingeschoben" verwirklichen.

2. Die Schadensersatzverpflichtung ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Beklagten zu 2 ist einen Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung jedenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Verletzung des Klagepatents zu machen. Die Beklagte zu 1 trifft zumindest der Fahrlässigkeitsvorwurf ab dem 01.02.2016, dem Zeitpunkt, zu dem sie als neue Dachgesellschaft nach dem unwidersprochenen Klägervortrag die Steuerung der Aktivitäten übernommen hat. Da die Klägerin nicht in der

Lage ist, den Schadensersatz zu berechnen, hat sie das für die Erhebung der Feststellungsklage notwendige Feststellungsinteresse.

3. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch hat seine Grundlage in §§ 140b PatG, 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EPÜ.

4. Der zugesprochene Vernichtungs- und Rückrufsanspruch hat seine Grundlage in § 140 a Abs. 1 S. 1 PatG bzw. § 140 a Abs. 3 S. 1 PatG, jeweils i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Rückrufanspruch erfasst nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auch gewerbliche Endabnehmer, nicht jedoch nicht-gewerbliche Endabnehmer, so dass der Rückrufsantrag teilweise abzuweisen war. Der für den Vernichtungsanspruch erforderliche inländische Besitz/Eigentum der beiden m Ausland ansässigen Beklagten ist gegeben. Die Klägerin hat vorgetragen, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen sei, dass die Beklagten die Distributoren unmittelbar im Inland mit den patentverletzenden Chips beliefern bzw. beliefert haben, mithin die angegriffenen Ausführungsformen im Inland angeboten, in Verkehr gebracht, oder zumindest zu diesen Zwecken eingeführt oder besessen hätten. Dem sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Insbesondere haben sie nicht geltend gemacht, dass ihre Distributoren die von ihnen vertriebenen Chips bereits im Ausland in Besitz nehmen würden und den Distributoren bereits im Ausland das Eigentum an den Chips übertragen würde. Der Rückrufsanspruch als Folgenbeseitigungsanspruch setzt ohnehin keinen inländischen Besitz/Eigentum voraus (vgl. LG Mannheim, Mitt 2014, 235 – Abdichtsystem). Soweit die klägerischen Anträge den Beklagten die Art und Weise des Rückrufs vorgegeben haben, war dem Antrag nicht zu entsprechen, da die konkrete Umsetzung des Rückrufs den Beklagten zu überlassen war.

   Soweit der Vortrag der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz dahingehend zu verstehen sein sollte, dass sie ihren inländischen Besitz/Eigentum in Abrede stellen, ist dieser erstmals nach Schluss der mündlichen Verhandlung gehaltene Vortrag als verspätet zurückzuweisen, § 296a ZPO. Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht, da nicht ersichtlich ist, weshalb den Beklagten entsprechender Vortrag nicht früher möglich gewesen sein sollte, und von grober Nachlässigkeit auszugehen ist.

5. Die tenorierte zeitliche Einschränkung der gegen die Beklagte zu 1 zugesprochenen Schadensersatzansprüche, Rückrufansprüche und Auskunft-/Rechnungslegungsansprüche folgt daraus, dass die Beklagte zu 1 nach dem unstreitigen Klägervortrag erst ab dem 01.02.2016 die Aktivitäten steuerte und für den vorangegangene Zeitraum eine Beteiligung der Beklagten zu 1 an den Aktivitäten der Beklagten zu 2 nicht geltend gemacht wird. Die Verpflichtung zur Leistung des Schadensersatz trifft die beiden Beklagten für den Zeitraum ab dem 01.02.2016, für den sie gemeinsam haften, als Gesamtschuldner.

Soweit vor diesem Hintergrund bei der Beklagten zu 1 abweichend von der Antragsfassung der Klägerin eine zeitliche Beschränkung der Ansprüche auf den Zeitraum ab dem 01.02.2016 ausgesprochen wurde, liegt hierin keine teilweise Klageabweisung, da die Klageanträge nicht so zu verstehen waren, dass sie darauf abzielen, dass die Beklagte zu 1 die von ihr geforderten Handlungen auch für den Zeitraum, bevor sie die Aktivitäten als neue Dachgesellschaft des Beklagtenkonzerns steuerte, vornehmen soll. Zur Auslegung des Klagebegehrens ist neben der Fassung der Anträge nämlich auch die Klägervortrag heranzuziehen. In diesem findet sich kein Anhalt dafür, dass es der Klägerin darum gehen würde, die Beklagte zu 1 auch für vor dem 01.02.2016 liegende Zeiträume verantwortlich zu machen. Vielmehr heißt es in der Klagebegründung ausdrücklich, dass der Beklagten zu 1 die Aktivitäten aufgrund ihrer Rolle als leitendes Unternehmen der Broadvom-Gruppe zuzurechnen sei. Hieraus ergibt sich mit der erforderlichen Eindeutigkeit, dass das Klagebegehren im Verhältnis zur Beklagten zu 1 wie tenoriert zu verstehen ist.

Soweit bei der Schadensersatzverpflichtung eine gesamtschudnerische Haftung ausgesprochen war, die so in der Fassung des Klageantrags nicht explizit enthalten war, handelt es sich ebenfalls um keine Teilklageabweisung. Die Klägerin selbst ging nämlich von einer gesamtschuldnerischen Haftung der Beklagten aus, wie sich jedenfalls durch ihre Bezugnahme auf § 840 BGB ergibt.

V.

Die Kammer macht von dem ihr nach § 148 ZPO eingeräumten Ermessen dahin Gebrauch, den Verletzungsrechtsstreit nicht mit Blick auf die erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.

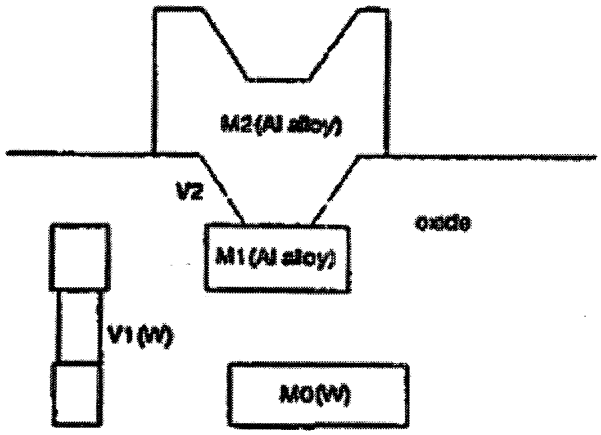
a) Die Kammer lässt sich bei der Entscheidung über die Aussetzung von den nachfolgenden Grundsätzen leiten:

Eine Aussetzung suspendiert die Durchsetzung der Rechte aus dem Klagepatent. Da der Verletzungsrichter im Grundsatz an den Erteilungsakt gebunden ist, kommt eine Suspendierung der aus erteilten Ausschließlichkeitsrecht folgenden Befugnisse nur unter besonderen Umständen in Betracht. Die bloße Möglichkeit, dass das Klagepatent vernichtet wird, ist insoweit nicht ausreichend. Vielmehr ist erforderlich, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit (BGH, Urteil vom 16. September 2014 - X ZR 61/13, GRUR 2014, 1237 - Kurznachrichten) für die Vernichtung des Klagepatents besteht.

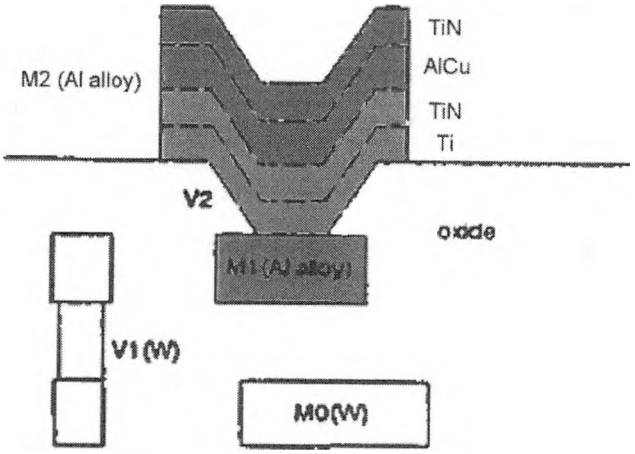
b) In Anwendung dieser Grundsätze geht die Kammer vorliegend nicht von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit aus, dass das Klagepatent vernichtet werden wird.

aa) Die Kammer erkennt zunächst in der Schrift von Cote et al. (Anlage NK1) nicht alle Elemente der Lehre des Klagepatents offenbart, weshalb sie nicht von dessen Neuheitsschädlichkeit auszugehen vermag.

Denn eine Anspruch 1 entsprechende Schichtenstruktur lässt sich der Schrift nach Auffassung der Kammer nicht entnehmen. Zunächst ist der Schrift nur ein zweischichtiger Aufbau zu entnehmen, denn in der Figur 1



ist nur ein Aufbau zweier sich berührender Schichten M1 und M2 zu sehen, die jeweils als „Al alloy" und damit als Aluminiumlegierung angesprochen werden. Zwar wird im Text der Schrift offenbart, dass die Schicht M1 statt aus einer Aluminiumlegierung auch aus Kupfer im Sinne des Merkmals 1.1 bestehen kann. Die Kammer vermag der von der Beklagten in Bezug genommenen Textstelle, die die Schicht M2 erläutert, jedoch nicht einen Schichtaufbau im Sinne der Merkmal 1.2 bis 1.6 entnehmen, wie die Beklagte ihn mittels ihrer nachkolorierten Darstellung der Figur 1 (Klageerwiderung S. 28, 31 AS 160, 163) als der fachmännischen Lesart entsprechend wiederzugeben sucht:



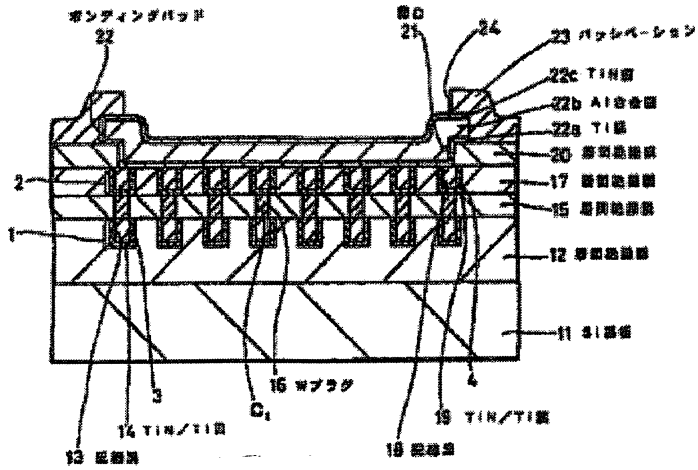
Gegen eine solche Lesart spricht, dass auf Seite 24 der Schrift im Abschnitt „Introduction" lediglich folgendes ausgeführt wird: „The last metal level (M2) is an AL allloy (Ti/TiN/AlCu/TiN)...". Die Kammer hat erhebliche Bedenken, dass dem Fachmann hier überhaupt ein Schichtaufbau offenbart wird. Vielmehr scheint lediglich angegeben zu werden, welche Legierungspartner für Aluminium in der Schicht in M2 in Betracht kommen. Der von der Beklagten gezeigte Schichtaufbau ergibt sich dabei nicht einmal dann, wenn man dem Klammerzusatz eine Schichtabfolge genau in der dortigen Reihenfolge entnehmen würde, die dann auch noch just einer Schichtbenennung von der untersten zur obersten Schicht entsprechen müsste. Denn bei dieser Lesart müsste es sich bei der untersten Teilschicht von M2 nicht um eine reine Titanschicht handeln, wie dies in der kolorierten Figur suggeriert wird, sondern um eine AlTi-Schicht, da sämtliche Schichten als Aluminumlegierungen und nicht als Reinelementschichten angesprochen werden. Darüber hinaus wäre der Schichtaufbau schon dann nicht gezeigt, wenn der Fachmann die angebliche Schichtabfolge zwar dem Klammerzusatz entnehmen, die Schichten aber in der umgekehrten Reihenfolge als in der von der Beklagten angegebenen Weise aufeinander aufbauen würde. Dass aber gerade die Lesart der Beklagten im Sinne eines Schichtaufbaus von unten nach oben zwingend wäre, scheint der Kammer überaus zweifelhaft. Für eine solche Lesart gibt das Dokument keine Hinweise.

bb) Die Kammer kann sich auch keine hinreichende Überzeugung davon bilden, dass das Klagepatent durch die Schrift JPH11-67763 (Anlage NK2) neuheitsschädlich getroffen wird.

(1) Zweifelhaft und für die nicht fachmännisch besetzte Kammer nicht mit der erforderlichen Sicherheit einzuschätzen ist, ob die Schrift dem Fachmann einen „pad-limiting layer" im Sinne des Merkmals 1.4 offenbart. Denn insoweit erscheint

zweifelhaft, ob der Fachmann in der in Figur 2 gezeigten Schicht mit der Bezugsziffer 22c, die aus TiN besteht, einen „pad-limiting-layer" erkennt:

【図2】



Den Begriff des pad-limiting-layer im Sinne des Klagepatents legt der Fachmann vor dem Hintergrund des technischen Umfelds der Erfindung und mit Blick auf dessen Funktion und klagepatentgemäße Aufgabe aus. Als technologischen Hintergrund, in dem die Erfindung des Klagepatents anzuwenden ist, entnimmt der Fachmann dem Klagepatent die VLSI und ULSI, mithin die very large scale bzw. ultra large scale integration, bei der mindestens 10.000 Transistoren pro cm^2 in einem Schaltkreis integriert sind. Der Fachmann erkennt also, dass es sich um eine sehr hochgradige Integration elektrischer Schaltungen in einem Chip handelt, die sich baulich auf einer extrem geringen Fläche vollzieht. Die Einleitung offenbart dem Fachmann dabei als Aufgabe, eine robuste Kupferverbindung in diesem Schaltungsumfeld herzustellen. Zum Hintergrund der Erfindung beschreibt das Klagepatent, dass es zu Problemen gekommen sei, als man versucht habe, Kupfer von der Diffusion in umliegende Halbleitermaterialien abzuhalten, indem man das Kupfer mit Siliciumnitridschichten ummantelt habe, da diese sich von der Oberfläche des Kupfers bei der mechanischen Herstellung der Verbindung delaminiert hätten. In Abschnitt [0005] spricht das Klagepatent an, dass die strukturellen Probleme sich bei der C4-(control-led collapse chip connection)-Methode gezeigt hätten. Dort sei es zu den beschriebenen Delaminierungen an C4-pads gekommen. In Figur 1 wird dem Fachmann wiederum eine solche Verbindungsstruktur nach der C4-Methode als der Stand der Technik vorgestellt, dem sodann der patentgemäße Schichtaufbau in Figur 2 gegenübergestellt wird. Gleichfalls findet Fachmann in Abschnitt [0026] als Gegenstand des relevanten Standes der Technik eine „C4 over Cu BEOL structure" beschrieben, von dem

sich das Klagepatent mittels seines Schichtenaufbaus abgrenzen will. Beiden Figuren des Klagepatents entnimmt der Fachmann, dass der „pad-limiting layer" den patentgemäßen Schichtenaufbau nach Anspruch 1 gegenüber dem Kontakthügel (8) begrenzt (vgl. zum Stand der Technik die Beschreibung der Figur 1 Abschnitt [0035] und [0036]). Bezüglich dieser Verbindung beschreibt Abschnitt [0038], dass die einwirkenden Kräfte zu den aufgezeigten Delaminierungsprozessen führen. Der Fachmann versteht daher als klagepatentgemäßen „pad-limiting layer" allein eine solche Schicht, wie sie in den Figuren 1 und 2 aufgezeigt wird und im Rahmen der C4-Verbindungsmethode bei der Herstellung hoch-integrierter Chips zur Anwendung kommt. Die Schicht dient somit dazu, als äußerste Schicht der klagepatentgemäßen Verbindungsstruktur den Kontakthügel aufzunehmen, über den eine elektrisch leitende Verbindung hergestellt wird.

(2) Der Kammer erscheint nicht hinreichend sicher, ob der Fachmann der Schrift nach Anlage NK2 einen pad-limiting layer zu entnehmen vermag. Denn die in der Schrift gezeigte Technologie betrifft allein das sogenannten „wire-bonding" (vgl. Abschnitte [0032 und [0063] der Übersetzung NK2a) und damit Chips, die ohne die im Klagepatent adressierten mechanischen und thermischen Belastungen der C4-Verbindungsmethode mittels eines Drahtes verbunden werden und gerade nicht über einen Kontakthügel wie dies bei der C4-Methode der Fall ist. Dass ein patentgemäßer pad-limiting layer aber als solcher mit einer entsprechenden Funktion wie zuvor beschrieben wird, folgt aus Sicht der Kammer aus den von der Beklagten eingeführten Anmerkungen des Prüfers im vorläufigen internationalen Prüfungsverfahren (Klageerwiderung Seite 40, Rn. 120 = AS 172 und Anlage B2/NK3), der dem pad-limiting layer eine entsprechende Funktionalität zuschreibt.

cc) Die Kammer kann sich auch nicht die Überzeugung bilden, dass das im Erteilungsverfahren gewürdigte Dokument nach Anlage NK3 offensichtlich falsch beurteilt wurde.

Denn ob der Fachmann in der in Figur 5 gezeigten Struktur mit den Schichten beginnend ab Bezugszeichen 25 und endend bei Bezugszeichen 114 eine oder zwei Verbindungsstrukturen erkennt, erscheint der nicht fachmännisch besetzten Kammer als offen. Ebenso vermag sich die Kammer nicht über die fachmännische Beurteilung des Prüfers hinwegzusetzen, die Schrift zeige keine als pad-limiting-layer fungierende Schicht.

dd) Soweit die Beklagten schließlich die klagepatentgemäße Lehre nicht als neu gegenüber dem IBM-PowerPC-750L-400-MHz-Prozessor mit der Modellnummer PPC750L-DB0A400 ansehen, kann die Kammer sich nicht davon überzeugen, dass der entsprechende Chip in der Form, wie er der Untersuchung des Professor [...] zugrunde lag, schon vor dem maßgeblichen Prioritätstag der Allgemeinheit zugänglich war.

(1) Soweit die Beklagten auf die Untersuchungsberichte nach Anlagen E und F zu Anlage B4/NK10 verweisen, die beschreiben, wie die entsprechenden Chips im Wege des *reverse engineering* untersucht worden sind, zeigen diese schon keine AlCu-Schicht wie die Beklagten auch einräumen (vgl. AS 284 bei Rn. 124 und 125 sowie AS 289 Rn. 139).

(2) Ob der von Professor [...] untersuchte Chip, der eine AlCu-Schicht aufweist, die in den Untersuchungsberichten nicht offenbart ist, hingegen bereits vor dem maßgeblichen Prioritätsdatum so verfügbar war, erscheint der Kammer nicht hinreichend belegt. Denn dass es sich insoweit um den identischen Chip handelt, der Gegenstand der Untersuchungsberichte nach Anlagen E und F zu Anlage B4/NK10 war, ist offen. Ausweislich Seite 10 des Berichts bei Rn. 32 hat Professor [...] die analysierten Chips am 24. September 2016 über die Internetseite www.weluvemacs.com gekauft. Die gelieferten Chips sind in Klarsichthüllen verpackt, die als vermutliches Produktionsdatum den 28. September 2004 ausweisen. Folglich sind die Chips etliche Jahre nach dem Prioritätsdatum hergestellt worden. Selbst wenn das Gutachten in Kapitel 8 aufgrund bestimmter Umstände (identische Modellbezeichnung, identische Prägemarken, angeblich identische Platzierung der Kontakthügel) darauf rückschließt, dass die von Professor Lall untersuchten Chips mit denjenigen identisch sind, die Gegenstand der Untersuchungsberichte nach Anlagen E und F zu Anlage B4/NK10 waren, erscheint es der Kammer nicht lebensfremd, dass die Detail-Konstruktion der Chips in ihrer Schichtstruktur zwischen 1999 und 2004 verändert worden sein könnten, worauf die Klägerin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat. Denn die Parameter, anhand derer Professor [...] auf die seiner Ansicht nach gegebene Identität rückschließt, betreffen gerade nicht einen identischen Schichtaufbau, sondern andere als Kennzeichen herangezogene Umstände.

VI.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 100 Abs. 4, 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

Die Einschränkung der Klage durch den Übergang zur Geltendmachung einer Anspruchskombination stellt zwar eine Teilklagerücknahme dar. Diese hat jedoch keine für die Klägerin nachteilige Kostenfolge, da die ursprünglich mit der Klage angegriffenen Ausführungsformen auch von der engeren Antragsfassung umfasst sind und die Klägerin daher wirtschaftlich obsiegt hat.

Dem Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten nach § 712 ZPO war nicht zu entsprechen. Die Beklagten haben nicht hinreichend dargetan, dass ihnen die Vollstreckung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Die Beklagten sind durch die festgesetzten Sicherheiten angemessen geschützt.

Voß	Dr. Tochtermann	Böttcher
Vorsitzender Richter am Landgericht	Richter am Landgericht	Richter am Landgericht

Vorsitzender Richter am Landgericht Voß ist nach der Abschlussberatung zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht ernannt worden und war daher an der Unterschriftsleistung verhindert

Dr. Tochtermann
Richter am Landgericht

Verkündet am 17.03.2017

_____

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle